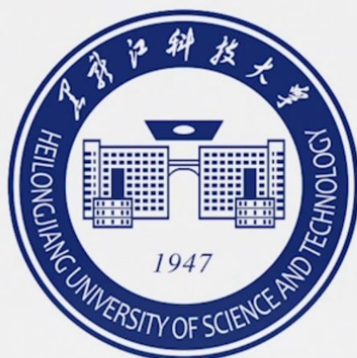




厚德博学 强吾兴邦

目录

第一章 例子

1.1 举例说明	3
1.1.1 Tip 环境示例	5
1.1.2 Warning 环境示例	5
1.1.3 Important 环境示例	5
1.2 多元函数	6

第一部分 数学分析

第二章 六大定理的相互证明

2.1 六大定理	8
--------------------	---

2.1.1 确界定理	10
----------------------	----

第二部分 实变函数/实分析

第三章 实变函数

3.1 集合	12
3.2 点集	12
3.3 可测集合	12
3.4 测度论	12
3.5 可测函数	12
3.6 积分论	12
3.7 微分与不定积分	12

第四章 实分析

4.1 实数集：集合、序列与函数	13
4.2 Lebesgue 测度	13
4.3 Lebesgue 可测函数	13
4.4 Lebesgue 积分	14
4.5 微分与积分	14

目录	2
4.6 L^P 空间: 完备性与逼近	14
4.7 L^P 空间: 对偶与弱收敛	14
第五章 泛函分析	15
5.1 实数集: 集合、序列与函数 . .	15
5.2 Lebesgue 测度	15
5.3 Lebesgue 可测函数	15
5.4 Lebesgue 积分	16
5.5 微分与积分	16
5.6 L^P 空间: 完备性与逼近	16
5.7 L^P 空间: 对偶与弱收敛	16
第三部分 概率论/数量统计/多元统计分析	17
第六章 概率论	18
6.1 举例说明	18
第七章 数理统计	19
7.1 举例说明	19
第八章 多元统计分析	20
8.1 举例说明	20
第四部分 代数/抽象代数	21
第九章 代数	22
9.1 举例说明	22
第十章 抽象代数	23
10.1 举例说明	23
第五部分 常微分/偏微分	24
第十一章 常微分	25
11.1 举例说明	25
第十二章 偏微分	26
12.1 举例说明	26
第六部分 随机过程/离散数学/深度学习	27
第十三章 随机过程	28
13.1 举例说明	28
第十四章 离散数学	29
14.1 举例说明	29
第十五章 深度学习	30
15.1 举例说明	30
第七部分 几何/拓扑/集合论/数值计算	31
第十六章 几何	32
16.1 举例说明	32
第十七章 拓扑	33
17.1 举例说明	33
第十八章 集合论	34
18.1 举例说明	34
第十九章 数值计算	35
19.1 举例说明	35

第一章 例子

1.1 举例说明

Definition (定义) 1.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个**度量**, X 称为一个**度量空间**。

Theorem (定理) 1.1.1. 在度量空间 (X, d) 中, 任意闭球都是完备的, 当且仅当 X 本身是完备的 [2]。

Lemma(引理) 1.1.2. 如果一个序列在度量空间中是柯西序列, 则该序列在该空间中有极限。

Corollary (推论) 1.1.3. 每个完备的度量空间都是巴拿赫空间。

Criterion (标准) 1.1.4. 一个度量空间是完备的，当且仅当每个柯西序列在该空间中收敛。

Remark (备注). 注意，完备性是度量空间中一个非常重要的性质，它在分析中起着关键作用。例如，实数集 $\mathbb{R}$ 是完备的，而有理数集 $\mathbb{Q}$ 则不是。

Proposition (命题) 1.1.1. 在任何度量空间中，有限维子空间都是完备的。

Example 1.1.1. 考虑实数集 $\mathbb{R}$ 上的标准度量 $d(x, y) = |x - y|$ 。这是一个完备的度量空间，因为每个柯西序列在 $\mathbb{R}$ 中都有极限。

题目 1.1 证明在 $\mathbb{R}^n$ 中，任何两个不同的点之间的距离都是正的。

证明 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个不同点。则至少存在一个索引 i ，使得 $x_i \neq y_i$ 。根据欧几里得距离的定义：

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} > 0$$

因为至少有一个 $(x_i - y_i)^2 > 0$ 。

Solution. 要证明任意两个不同点之间的距离为正，假设 $x \neq y$ 。这意味着存在至少一个坐标 i ，使得 $x_i \neq y_i$ 。因此，

$$(x_i - y_i)^2 > 0$$

由于所有平方项都是非负的，且至少有一个严格正的项，因此整个距离的平方和是正的，故距离 $d(x, y) > 0$ 。□

Example 1.1.1: 这是一个简单的例子 在这个例子中，我们展示了如何定义并使用一个名为 `examplezero` 的环境。这个环境会自动编号，并允许我们添加一些描述。

Example 1.1.2: 这是另一个没有标题的例子。LaTeX 可以自动为例子编号。

Example 1.1.2. 这是一个定理类的 `example` 环境示例，使用了 `theorem` 风格。

① 第一个变化项。

② 第二个变化项。

③ 第三个变化项。

1.1.1 Tip 环境示例

 **Tip:** 这是一个使用 *tip* 环境的示例，它带有一个绿色的图标和提示信息。

1.1.2 Warning 环境示例

♦ **Warning:** 这是一个使用 *warning* 环境的示例，它带有一个橙色的图标和警告信息。

1.1.3 Important 环境示例

★ **Important:** 这是一个使用 *important* 环境的示例，它带有一个红色的图标和重要信息。

Example 1.1.3. 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 3x + 1$ 的一个特解.

Solution. 这是二阶常系数非齐次线性微分方程，且函数 $f(x)$ 是 $e^{\lambda x}P_m(x)$ 型，其中

$$\lambda = 0, P_m(x) = 3x + 1$$

与所给方程对应的齐次方程为

$$y'' - 2y' - 3y = 0$$

其特征方程为

$$r^2 - 2r - 3 = 0$$

由于 $\lambda = 0$ 不是特征方程的根，所以设特解

$$y^* = b_0x + b_1$$

带入所给方程，得

$$-3b_0x - 2b_0 - 3b_1 = 3x + 1$$

比较等式两端 x 同次幂的系数，易得 $b_0 = -1$, $b_1 = \frac{1}{3}$ ，于是求得一个特解为

$$y^* = -x + \frac{1}{3}$$

□

Solution. hxdh

□

1.2 多元函数

Definition (定义) 1.2.1. 设二元函数 $f(P) = f(x, y)$ 的定义域为 D , 点 $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的聚点, 如果存在常数 A , 对于任意给定正数 ε , 总存在正整数 δ , 使得当点 $P(x, y) \in D \cap \dot{U}(P_0, \delta)$ 时, 都有

$$|f(P) - A| = |f(x, y) - A| < \varepsilon$$

成立, 那么就称常数 A 为函数 $f(x, y)$ 当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的极限 (二重极限), 记作

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A \quad \vee \quad \lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A$$

任意一点 $P \in \mathbb{R}^2$ 与任意一个点集 $E \subset \mathbb{R}^2$ 之间有以下三种关系的一种:

- **内点:** 如果存在点 P 的某个邻域 $U(P)$, 使得 $U(P) \subset E$, 那么称 P 为 E 的内点.
- **外点:** 如果存在点 P 的某个邻域 $U(P)$, 使得 $U(P) \cap E = \emptyset$, 那么称 P 为 E 的外点.
- **边界点:** 如果点 P 在任意邻域内既含有属于 E 的点, 又含有不属于 E 的点, 那么称 P 为 E 的边界点.

题目 1.2 这是一道简单的题目

题目 1.3 这是一道简单的题目 2

证明 这是一个解答

$ABCU$

$ABCU$

第一部分

数学分析

第二章 六大定理的相互证明

2.1 六大定理

Introduction

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| • 确界定理（实数系连续性定理） ① | • 区间套定理 2.1 |
| • 单调有界定理 2.1 | • 聚点定理 2.1 |
| • Cauchy 定理 2.1 | • 有限覆盖定理 (Heine-Borel 定理) 2.1 |

- ① 确界定理（实数系连续性定理）：非空有上界的实数集必有上确界，非空有下界的实数集必有下确界。
- ② 单调有界定理：在实数系中，单调且有界的数列必定收敛。
- ③ Cauchy 定理：数列 $\{x_n\}$ 收敛的充要条件是 $\{x_n\}$ 是基本（柯西）数列。
- ④ 区间套定理：若 $\{[a_n, b_n]\}$ 形成一个闭区间套，则存在唯一的实数 ξ 属于所有的闭区间 $[a_n, b_n]$, $n = 1, 2, 3, \dots$ ，且 ξ 属于所有这些闭区间，并且有 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$
- ⑤ 聚点定理、魏尔斯特拉斯定理、致密性定理、Bolzano-Weierstrass 定理：
- 聚点定理：在一个有界序列中，至少存在一个聚点。
 - 魏尔斯特拉斯定理：每个有界数列都有至少一个聚点。
 - 致密性定理：一个集合是致密的当且仅当它的每一个开覆盖都有有限子覆盖。
 - Bolzano-Weierstrass 定理：任何有界数列必有一个收敛的子序列。
- (a) 聚点定理：
- 定义：在一个有界序列中，至少存在一个聚点。

- **说明：**聚点是指序列中某一子序列的极限。如果一个序列是有界的，那么它至少有一个聚点。
- **应用：**该定理说明了有界序列在某种意义上不会“散开”，一定存在某些点是序列的极限点。

(b) **魏尔斯特拉斯定理**（也称为**有界性原理**）：

- **定义：**每个有界数列都有至少一个聚点。
- **说明：**这个定理与聚点定理基本一致，它强调了有界数列一定存在至少一个聚点。
- **应用：**该定理是序列收敛性分析中的基础，特别是对于有界数列的性质研究。

(c) **致密性定理**：

- **定义：**一个集合是致密的当且仅当它的每一个开覆盖都有有限子覆盖。
- **说明：**这个定理描述了致密集（通常称为紧致集或紧集）的特性。一个集合如果每一个开覆盖（即用开集覆盖整个集合）都可以找到一个有限的子覆盖，那么这个集合是致密的。
- **应用：**致密性定理在拓扑学中非常重要，用于研究集合的极限性质和连续函数的性质。

(d) **Bolzano-Weierstrass 定理**：

- **定义：**任何有界数列必有一个收敛的子序列。
- **说明：**这个定理指出，有界数列总是可以找到一个收敛的子序列。这意味着有界数列在某种程度上总是可以提取出一个收敛的部分。
- **应用：**Bolzano-Weierstrass 定理在分析学中广泛应用，特别是在证明各种关于收敛性的命题时。

总结：

- **聚点定理**和**魏尔斯特拉斯定理**主要关注有界数列的聚点存在性。
- **致密性定理**关注的是集合的覆盖性质，是一个拓扑学定理。

- **Bolzano-Weierstrass 定理**进一步说明了有界数列不仅有聚点，而且必有一个收敛的子序列。

它们各自从不同的角度描述了数列和集合的性质，在数学分析和拓扑学中都有着广泛的应用。

⑥ 有限覆盖定理 (Heine-Borel 定理):

- **定义**: 一个集合是紧的当且仅当它是闭且有界的; 设 H 为闭区间 $[a, b]$ 的一个 (无限) 开覆盖, 则从 H 中可选出有限个开区间来覆盖 $[a, b]$ 。
- **说明**: 如果一个开覆盖 S 覆盖了闭区间 $[a, b]$, 即 $[a, b] \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$, 其中 U_i 是 S 中的开区间, 则存在有限个开区间 $U_{i_1}, U_{i_2}, \dots, U_{i_n}$ 使得 $[a, b] \subseteq \bigcup_{j=1}^n U_{i_j}$ 。

① 第一个变化项

② 第二个变化项

③ 第三个变化项

2.1.1 确界定理

确界存在定理 $\Rightarrow$ 有限覆盖定理

第二部分

实变函数/实分析

第三章 实变函数

3.1 集合

随便引用的一个东西 [\[1\]](#)

3.2 点集

3.3 可测集合

3.4 测度论

3.5 可测函数

3.6 积分论

3.7 微分与不定积分

第四章 实分析

第一小部分：一元实变量函数的 Lebesgue 积分

集合、映射与关系的预备知识

4.1 实数集：集合、序列与函数

4.2 Lebesgue 测度

4.3 Lebesgue 可测函数

Proposition (命题) 4.3.1. 令函数 f 具有可测定义域 E , 则下面叙述等价

- ① $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) > c\} \in \mathcal{U}$, $\mathcal{U}$ 为可测集族
- ② $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) \geq c\} \in \mathcal{U}$
- ③ $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) < c\} \in \mathcal{U}$
- ④ $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) \leq c\} \in \mathcal{U}$

Definition (定义) 4.3.1. 定义在 E 上的扩张的实值函数 f 称为是 Lebesgue 可测的, 若它的定义域 E 是可测的且满足 Proposition (命题) 4.3.1 的四个命题之一的。

Proposition (命题) 4.3.2. 令 f 为可测集合 E 上的实值函数, 则函数 f 是可测的当且仅当对每个开集 $\mathcal{O}$, $\mathcal{O}$ 在 f 下的原象为 $f^{-1}(\mathcal{O}) = \{x \in E | f(x) \in \mathcal{O}\}$ 是可测的。

Proposition (命题) 4.3.3. ① 在可测集定义域上连续的实值函数是可测的。

② 定义在区间上的可测函数是可测的。

③ 令 f 和 g 为 E 上 a.e. 有限的可测函数, 则线性 $(\alpha f + \beta g)$ 和 $(f \cdot g)$ 也可测。

④ ui

Proposition (命题) 4.3.4. 令 f 为 E 上扩充的实值函数。

I 若 f 为可测的, 而在 E 上 $f = g$ a.e., 则 g 在 E 上可测。

II 对于 E 的可测子集 D , f 是可测的当且仅当在 D 和 $E \setminus D$ 上的限制是可测的。

4.4 Lebesgue 积分

4.5 微分与积分

4.6 L^p 空间: 完备性与逼近

4.7 L^p 空间: 对偶与弱收敛

第五章 泛函分析

第一小部分：一元实变量函数的 Lebesgue 积分

集合、映射与关系的预备知识

5.1 实数集：集合、序列与函数

5.2 Lebesgue 测度

5.3 Lebesgue 可测函数

Proposition (命题) 5.3.1. 令函数 f 具有可测定义域 E , 则下面叙述等价

- ① $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) > c\} \in \mathcal{U}$, $\mathcal{U}$ 为可测集族
- ② $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) \geq c\} \in \mathcal{U}$
- ③ $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) < c\} \in \mathcal{U}$
- ④ $\forall c \in R, \{x \in E | f(x) \leq c\} \in \mathcal{U}$

Definition (定义) 5.3.1. 定义在 E 上的扩张的实值函数 f 称为是 Lebesgue 可测的, 若它的定义域 E 是可测的且满足 Proposition (命题) 4.3.1 的四个命题之一的。

5.4 Lebesgue 积分

5.5 微分与积分

5.6 L^p 空间：完备性与逼近

5.7 L^p 空间：对偶与弱收敛

第三部分

概率论 / 数量统计 / 多元统计分析

第六章 概率论

6.1 举例说明

Definition (定义) 6.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个**度量**, X 称为一个**度量空间**。

第七章 数理统计

7.1 举例说明

Definition (定义) 7.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个**度量**, X 称为一个**度量空间**。

第八章 多元统计分析

8.1 举例说明

Definition (定义) 8.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个**度量**, X 称为一个**度量空间**。

第四部分

代数/抽象代数

第九章 代数

9.1 举例说明

Definition (定义) 9.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个**度量**, X 称为一个**度量空间**。

第十章 抽象代数

10.1 举例说明

Definition (定义) 10.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个**度量**, X 称为一个**度量空间**。

第五部分

常微分/偏微分

第十一章 常微分

11.1 举例说明

Definition (定义) 11.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个**度量**, X 称为一个**度量空间**。

第十二章 偏微分

12.1 举例说明

Definition (定义) 12.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个**度量**, X 称为一个**度量空间**。

第六部分

随机过程 / 离散数学 / 深度学习

第十三章 随机过程

13.1 举例说明

Definition (定义) 13.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个**度量**, X 称为一个**度量空间**。

第十四章 离散数学

14.1 举例说明

Definition (定义) 14.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个**度量**, X 称为一个**度量空间**。

第十五章 深度学习

15.1 举例说明

Definition (定义) 15.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个**度量**, X 称为一个**度量空间**。

第七部分

几何/拓扑/集合论/数值计算

第十六章 几何

16.1 举例说明

Definition (定义) 16.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个**度量**, X 称为一个**度量空间**。

第十七章 拓扑

17.1 举例说明

Definition (定义) 17.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个**度量**, X 称为一个**度量空间**。

第十八章 集合论

18.1 举例说明

Definition (定义) 18.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个**度量**, X 称为一个**度量空间**。

第十九章 数值计算

19.1 举例说明

Definition (定义) 19.1.1. 设 X 是一个集合, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个满足以下条件的函数:

1. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 。
2. 对任意 $x, y \in X$, 有 $d(x, y) = d(y, x)$ 。
3. 对任意 $x, y, z \in X$, 有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 。

则称 d 为 X 上的一个**度量**, X 称为一个**度量空间**。

参考文献

- [1] Christopher Choy, JunYoung Gwak, and Silvio Savarese. 4d spatio-temporal convnets: Minkowski convolutional neural networks. In *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*, pages 3075–3084, 2019.
- [2] John Choy. 4d printing: A review. *Journal of Applied Science*, 34(2):150–160, 2019.